

REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD



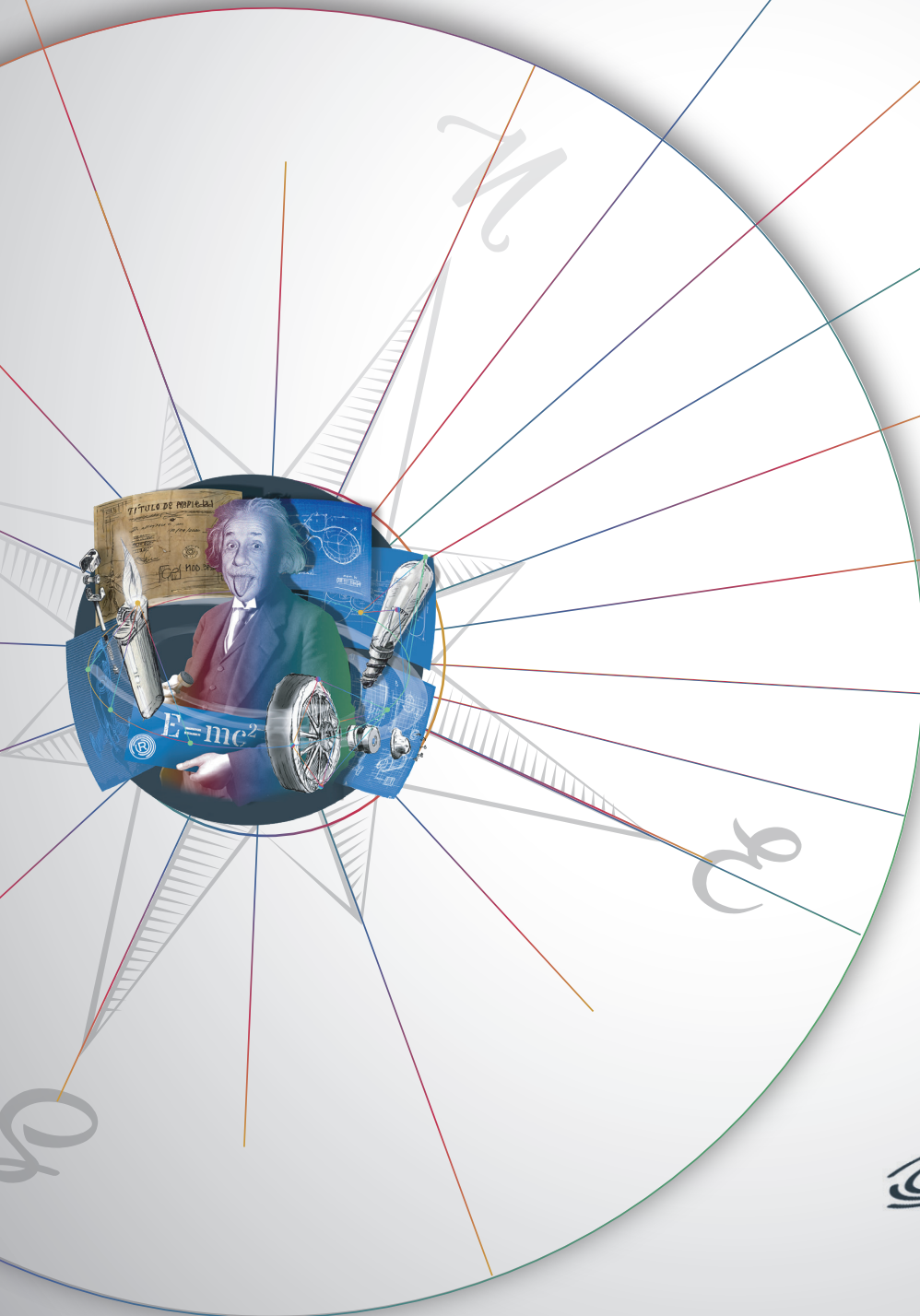
• INDICE

• JUSTIFICANTE
DE PRESENTACIÓN

• DESCRIPCIÓN

• REIVINDICACIONES

• FIGURAS



 la fábrica
de inventos



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Justificante de presentación electrónica de solicitud de modelo de utilidad

Este documento es un justificante de que se ha recibido una solicitud española de modelo de utilidad por vía electrónica utilizando la conexión segura de la O.E.P.M. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.1 del Reglamento de ejecución de la Ley 24/2015 de Patentes, se han asignado a su solicitud un número de expediente y una fecha de recepción de forma automática. La fecha de presentación de la solicitud a la que se refiere el art. 24 de la Ley le será comunicada posteriormente.

Número de solicitud:	U202532624	
Fecha de recepción:	24 diciembre 2025, 12:14 (CET)	
Oficina receptora:	OEPM Madrid	
Su referencia:	Francisco Javier Andrés A	
Solicitante:	Francisco Javier Andrés Andrés	
Número de solicitantes:	1	
País:	ES	
Título:	Dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas	
Documentos enviados:	Descripcion.pdf (7 p.) Reivindicaciones.pdf (2 p.) Dibujos.pdf (1 p.) OLF-ARCHIVE.zip POWATT.pdf (2 p.)	package-data.xml es-request.xml application-body.xml es-fee-sheet.xml request.pdf
Enviados por:	CN=OEPM	
Fecha y hora de recepción:	24 diciembre 2025, 12:14 (CET)	
Codificación del envío:	97:C5:09:BC:14:56:49:4E:26:D5:4E:D0:49:1B:AB:21:95:3C:C0:AA	

AVISO IMPORTANTE

Las tasas pagaderas al solicitar y durante la tramitación de una patente o un modelo de utilidad son las que se recogen en el Apartado "Tasas y precios públicos" de la página web de la OEPM (http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/tasas/). Consecuentemente, si recibe una comunicación informándole de la necesidad de hacer un pago por la inscripción de su patente o su modelo de utilidad en un "registro central" o en un "registro de internet" posiblemente se trate de un fraude.

La anotación en este tipo de autodenominados "registros" no despliega ningún tipo de eficacia jurídica ni tiene carácter oficial.

En estos casos le aconsejamos que se ponga en contacto con la Oficina Española de Patentes y Marcas en el correo electrónico informacion@oepm.es.

ADVERTENCIA: POR DISPOSICIÓN LEGAL LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD PODRÁN SER PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INSCRITOS EN EL REGISTRO DE PATENTES DE LA OEPM, SIENDO AMBAS BASES DE DATOS DE CARÁCTER PÚBLICO Y ACCESIBLES VÍA REDES MUNDIALES DE INFORMÁTICA.

Para cualquier aclaración puede contactar con la O.E.P.M.

/Madrid, Oficina Receptora/

Información de solicitud

Referencia de usuario

Francisco Javier Andrés A

ID de la solicitud

0000042881

54

Título de la invención

Dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas

Partes intervinientes

71

Solicitante 1

Tratamiento

D.

Apellidos

Andrés Andrés

Nombre

Francisco Javier

Nacionalidad

España

NIF

09338115T

País

España

Provincia

Las Palmas

Código Postal

35610

Localidad

Antigua

Dirección

Calle Alcalde Francisco Berriel Jordán, nº 29

Porcentaje de titularidad

100,00%



El solicitante también es inventor

Declaración de derechos

El solicitante ha adquirido el derecho a la patente de la siguiente manera:



No aplica

74 Representante 1**Nacionalidad**

España

Nombre de la organización

La Fábrica de Inventos SL

NIF

B09542119

País

España

Provincia

Burgos

Código Postal

09003

Localidad

Burgos

Dirección

Plaza Tesla 22 bis 1A

Teléfono

653476608

Correo electrónico

patriciagarcia@lafabricadeinventos.com

Poder de representación

Se adjunta copia del poder de representación

72 Inventor 1**Tratamiento**

D.

Apellidos

Andrés Andrés

Nombre

Francisco Javier

Nacionalidad

España

NIF

09338115T

País

España

Provincia

Las Palmas

Código Postal

35610

Localidad

Antigua

Dirección

Calle Alcalde Francisco Berriel Jordán, nº 29

Dirección de notificación**Medio de notificación**

Correo electrónico

País

España

Provincia

Burgos

Código Postal

09003

Localidad

Burgos

Dirección

Plaza Tesla 22 bis 1A

Correo electrónico

patriciagarcia@lafabricadeinventos.com

Declaraciones

Datos no proporcionados

Documentos adjuntos

Documentos de la memoria

Tipo de documento	Nombre del archivo	Nombre del archivo del sistema	Página n.º	Otra información
Descripción	Descripción Francisco Javier Andrés Andrés.pdf	Descripcion.pdf	7	
Reivindicaciones	Reivindicaciones Francisco Javier Andrés Andrés 9.pdf	Reivindicaciones.pdf	2	N.º de reivindicaciones: 9
Dibujos	Dibujo Francisco Javier Andrés Andrés 1.pdf	Dibujos.pdf	1	Número de dibujos: 1
Archivo de preconversión	Dispositivo de iluminacion multiespectral para aplicaciones JAB (1).zip	OLF-ARCHIVE.zip		

Documentos adicionales

Tipo de documento	Nombre del archivo	Nombre del archivo del sistema	Página n.º	Otra información
Poder de representación	Autorizacion Francisco Javier Andrés Andrés.pdf	POWATT.pdf	2	

Tasas

Método de pago

Pago ya realizado

Selección de tasas

Código	Descripción de la tasa	Importe (EUR)	Código de barras	Cantidad	Subtotal
IE01	Solicitud electrónica de demanda de depósito	87,03	909992100200185130606380	1	87,03
					Total EUR 87,03

Protección de Datos

☒ He leído la información sobre protección de datos

Información sobre Protección de Datos	
Responsable	Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Paseo de la Castellana 75, 28071 MADRID.
Finalidad	Tramitación del expediente y publicidad registral.
Legitimación	Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 24/2015 de Patentes.
Destinatarios	El nombre y apellidos, nacionalidad y dirección postal del solicitante y, en su caso, los de su representante, así como el nombre y apellidos del inventor, se inscribirán en el Registro de Patentes y se publicarán en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y en las bases de datos de la OEPM. Estos datos serán transferidos a las organizaciones internacionales competentes en materia de Propiedad Industrial.
Derechos	Los derechos reconocidos por la legislación vigente en materia de Protección de Datos se podrán ejercitar a través del correo electrónico protecciondatos@oepm.es .
Información adicional	Ver más https://www.oepm.es/es/protecciondatosInventiones.html

ATENCIÓN: Por solicitante debe entenderse a aquella persona que inste el trámite de que se trate.

☐ El solicitante autoriza a la OEPM a consultar sus datos identificativos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con el fin de que se graben correctamente en el sistema de gestión de invenciones

Notas adicionales

Firmas:

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas

OBJETO DE LA INVENCION

- 5 La invención, tal y como el título de la presente memoria descriptiva establece, es un dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas. Se trata de una innovación que aporta ventajas desconocidas hasta ahora dentro de las técnicas actuales.

SECTOR DE LA TÉCNICA

- 10 La presente invención se enmarca dentro del sector de necesidades corrientes de la vida, en la subclase de ciencias médicas o veterinarias e higiene, especialmente en el apartado de electroterapia, magnetoterapia, radioterapia y terapia por ultrasonidos, concretamente en el apartado que corresponde a radioterapia utilizando radiación luminosa.
- 15 De igual forma, se circunscribe en el sector de mecánica, iluminación, calefacción, armamento y voladura, en la subclase de iluminación, especialmente en detalles o características de funcionamiento de los dispositivos o sistemas de iluminación y combinaciones estructurales de dispositivos de iluminación con otros objetos, no previstas en otro lugar.

20 ESTADO DE LA TÉCNICA

La presente invención surge como respuesta a diversas necesidades actuales relacionadas con la salud y el bienestar.

- Entre las principales causas se encuentra la falta de exposición a la luz solar natural, debido a que muchas personas pasan gran parte de su tiempo en interiores, lo que
- 25 puede generar deficiencia de vitamina D, alteraciones del ritmo circadiano y afectaciones en la salud mental.

Asimismo, se consideran la búsqueda de soluciones no invasivas para mejorar la salud y los problemas dermatológicos comunes, como acné, envejecimiento prematuro y pérdida de elasticidad en la piel, que afectan a gran parte de la población.

De igual forma, se considera la presencia de alteraciones en el sueño y niveles elevados de estrés, derivados de ritmos de vida acelerados y uso de pantallas, que impactan negativamente en la salud física y mental.

También se tienen en cuenta las limitaciones de los dispositivos de terapia de luz existentes, que suelen ofrecer espectros reducidos y poca personalización, y el creciente interés en soluciones de bienestar integral, capaces de abordar de manera holística múltiples aspectos de la salud física, mental y emocional.

En consecuencia, la presente invención proporciona un dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas capaz de replicar los beneficios de la luz solar y ofrecer terapias personalizadas adaptadas a las necesidades individuales, superando las limitaciones de los dispositivos existentes y promoviendo el bienestar general y la calidad de vida.

Actualmente, se desconoce la existencia de ningún dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, que presente características técnicas estructurales y constitutivas iguales o semejantes a las descritas en esta memoria descriptiva, según se reivindica.

20 DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

Es objeto de la presente invención la creación de un dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas que aporta una innovación notable dentro de su campo de aplicación en el estado de la técnica actual, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan la presente descripción.

La invención se refiere a un dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas que comprende una lámpara que incorpora un panel multiespectral (serie de luces LED con diferentes longitudes de onda), un módulo LED central de alta densidad y potencia, y un sistema electrónico configurado para controlar de manera independiente el encendido, apagado y regulación de intensidad de los LEDs del panel multiespectral y del módulo LED central, permitiendo la emisión de longitudes

de onda seleccionadas de forma diferenciada, y asegurando de esta manera que la iluminación pueda adaptarse a distintos objetivos terapéuticos y necesidades individuales.

El módulo LED puede tener las siguientes longitudes de onda, o una combinación de ellas: 295, 385, 405, 485, 630, 670, 727, 850, 935 y 1050 nm.

Esta invención aborda de manera efectiva la falta de exposición a la luz natural y las limitaciones de los métodos de terapia de luz convencionales al proporcionar un sistema que emite un espectro completo, incluyendo infrarrojo, rojo, cian, violeta y ultravioleta, permitiendo tratar una amplia gama de necesidades de salud de manera integral, desde la regeneración celular y recuperación muscular hasta la regulación del sueño y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Además, permite personalizar la exposición lumínica según objetivos individuales, optimizando los efectos terapéuticos y maximizando la eficacia de cada sesión.

La innovación proporciona resultados superiores mediante la combinación sinérgica de múltiples longitudes de onda, ofreciendo beneficios integrales para la salud física, mental y emocional en un solo dispositivo. Su diseño versátil y funcional permite su uso en hogares, oficinas, gimnasios y centros de estética, integrando la terapia de luz de manera práctica en la rutina diaria, mientras que su eficiencia energética asegura un consumo optimizado sin comprometer la experiencia del usuario.

De forma complementaria, el sistema ofrece una experiencia de usuario intuitiva y segura, con modos preconfigurados y opciones personalizables que facilitan su manejo incluso sin experiencia previa, al tiempo que incorpora innovaciones exclusivas que combinan luz ultravioleta y roja para tratamientos dermatológicos efectivos y contribuyen a la regulación del sueño y la reducción del estrés.

En conjunto, la invención representa una solución integral, no invasiva y avanzada, capaz de mejorar significativamente el bienestar y la calidad de vida de los usuarios, superando las limitaciones de los dispositivos existentes en el mercado.

Se contempla que la lámpara pueda tener una carcasa fabricada en un material rígido tal como aluminio anodizado, que proporcione soporte estructural y protección de los componentes internos, contribuyendo a la durabilidad del dispositivo y a la seguridad de los usuarios.

Asimismo, la lámpara puede incluir un diseño compatible con diferentes aplicaciones de montaje, permitiendo su instalación en pared, puerta o soporte móvil, de manera que se adapte a distintos entornos de uso y facilite su integración en espacios domésticos, clínicos o profesionales.

- 5 Del mismo modo, el panel multiespectral puede estar formado por LEDs discretos que emiten longitudes de onda seleccionadas entre UVB, UVA, violeta, cian, rojo, rojo profundo, infrarrojo cercano, infrarrojo, infrarrojo profundo e infrarrojo lejano, ofreciendo la posibilidad de cubrir un amplio espectro terapéutico y circadiano.

10 Las longitudes de onda pueden ser de 295, 385, 405, 485, 630, 670, 727, 850, 935 y 1050 nm.

Por otra parte, el dispositivo puede incluir medios de regulación de intensidad luminosa y temporizadores individuales para cada grupo de LEDs del panel multiespectral y para el módulo LED central, permitiendo configurar sesiones con intensidades y duraciones específicas de acuerdo con los objetivos de cada usuario.

- 15 De igual forma, el sistema puede comprender difusores ópticos y ópticas de polimetilmetacrilato (PMMA) posicionados sobre los LEDs del panel multiespectral y sobre el módulo LED central, con la finalidad de suavizar y dirigir de manera uniforme la luz emitida, optimizando la homogeneidad y eficacia de la iluminación.

20 Asimismo, se puede disponer de un sistema de ventilación interna silenciosa y filtrado eléctrico, diseñado para mantener la temperatura estable y reducir las emisiones electromagnéticas, garantizando un funcionamiento seguro y confortable durante la exposición.

Además, el dispositivo puede incluir limitadores de potencia y de tiempo para los LEDs ultravioletas, asegurando que la exposición se mantenga dentro de parámetros seguros y controlados, reduciendo posibles riesgos derivados de la radiación UV.

25

Del mismo modo, pueden incorporarse medios de montaje ajustable, que permitan variar la inclinación del panel multiespectral para dirigir la luz hacia la zona de aplicación deseada, aumentando la versatilidad y adaptabilidad del sistema a distintas necesidades terapéuticas.

terapéuticos y de bienestar sin requerir supervisión continua ni intervenciones complejas.

EXPLICACIÓN DE LAS FIGURAS

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a la mejor
5 comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de una figura en la que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente.

La figura 1 ilustra un ejemplo del dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas.

10 REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION.

El dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, objeto de esta invención, comprende una lámpara (1) que incorpora un panel multiespectral (2) formado por LEDs de diferentes longitudes de onda, un módulo LED central de alta densidad y potencia, y un sistema electrónico configurado para controlar
15 de manera independiente el encendido, apagado y regulación de intensidad de los LEDs del panel multiespectral (2) y del módulo LED central, permitiendo la emisión de longitudes de onda seleccionadas de forma diferenciada, garantizando una iluminación versátil y adaptada a distintos requerimientos de terapia lumínica y regulación circadiana.

20 En un modo de realización preferente, la lámpara (1) comprende una carcasa fabricada en un material rígido tal como aluminio anodizado, proporcionando soporte estructural y protección de los componentes internos, asegurando la durabilidad del dispositivo y la seguridad de los usuarios.

Con preferencia, la lámpara (1) presenta un diseño compatible con diferentes
25 aplicaciones de montaje, incluyendo pared, puerta o soporte móvil, permitiendo su integración en distintos entornos y facilitando la instalación en espacios domésticos, clínicos o profesionales.

Por lo general, el panel multiespectral (2) incluye LEDs discretos que emiten longitudes de onda seleccionadas entre UVB, UVA, violeta, cian, rojo, rojo profundo, infrarrojo
30 cercano, infrarrojo, infrarrojo profundo e infrarrojo lejano, asegurando un espectro amplio y completo para diversas aplicaciones terapéuticas y circadianas.

Preferentemente, el dispositivo comprende medios de regulación de intensidad luminosa y temporizadores individuales para cada grupo de LEDs del panel multiespectral (2) y para el módulo LED central, permitiendo programar sesiones con intensidades y duraciones específicas, adaptando la exposición lumínica a los
5 requerimientos de cada usuario.

De otro modo preferente, el sistema incluye difusores ópticos y ópticas de PMMA posicionados sobre los LEDs del panel multiespectral (2) y sobre el módulo LED central, configurados para suavizar y dirigir de manera uniforme la luz emitida, optimizando la homogeneidad y eficacia del tratamiento lumínico.

10 Por lo general, el dispositivo comprende un sistema de ventilación interna silenciosa y filtrado eléctrico, manteniendo la temperatura estable y reduciendo emisiones electromagnéticas, garantizando un funcionamiento seguro y confortable durante las sesiones de iluminación.

Con preferencia, se incorporan limitadores de potencia y tiempo para los LEDs
15 ultravioletas, asegurando una exposición segura y controlada, conforme a los parámetros de seguridad establecidos para la radiación ultravioleta.

De otro modo preferente, el dispositivo comprende medios de montaje ajustable, inclinables, permitiendo variar la inclinación del panel multiespectral (2) para dirigir la luz hacia la zona de aplicación deseada, facilitando una orientación precisa de la
20 iluminación según las necesidades del usuario.

Por lo general, el módulo LED central comprende varios chips LED integrados en un único sustrato, formando un módulo compacto que genera irradiación concentrada en el centro del panel multiespectral (2), proporcionando iluminación focalizada y un efecto terapéutico más profundo y eficiente, focalizado en áreas específicas del cuerpo.

25 Preferentemente, el módulo LED central integra al menos cinco longitudes de onda distintas, tales como 670, 727, 850, 935 y 1050 nm, y comprende medios de regulación de intensidad luminosa independientes respecto de los LEDs del panel multiespectral (2), permitiendo ajustar la potencia de salida de cada longitud de onda de forma diferenciada y optimizando la personalización de la terapia lumínica.

30 De otro modo preferente, el dispositivo incluye componentes electrónicos de control de corriente para los LEDs, configurados para asegurar un funcionamiento estable, sin

parpadeo perceptible y sin generación de interferencias electromagnéticas, y que permiten almacenar y seleccionar perfiles de usuario individualizados, facilitando la configuración de parámetros de iluminación según necesidades específicas y garantizando una experiencia de uso segura y eficiente.

- 5 Por lo general, el dispositivo comprende una pantalla OLED y un sistema de control digital intuitivo, configurados para permitir al usuario seleccionar programas automáticos o ajustar manualmente cada parámetro de operación, facilitando la personalización de la terapia de luz según las necesidades individuales y asegurando una experiencia de uso cómoda y precisa.
- 10 Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otros modos de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.
- 15

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de iluminación multispectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, caracterizado por que comprende una lámpara (1) que incorpora un panel multispectral (2) con LEDs de diferentes longitudes de onda, un módulo LED central,
5 y un sistema electrónico configurado de control de manera independiente de los LEDs del panel multispectral (2) y del módulo LED central.
2. Dispositivo de iluminación multispectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, según la reivindicación 1, caracterizado por que la lámpara (1) comprende una carcasa de aluminio anodizado.
- 10 3. Dispositivo de iluminación multispectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, según la reivindicación 1, caracterizado por que el panel multispectral (2) incluye LEDs discretos que emiten longitudes de onda seleccionadas entre UVB, UVA, violeta, cian, rojo, rojo profundo, infrarrojo cercano, infrarrojo, infrarrojo profundo e infrarrojo lejano.
- 15 4. Dispositivo de iluminación multispectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, según la reivindicación 1, caracterizado por que comprende difusores ópticos y ópticas de PMMA posicionados sobre los LEDs del panel multispectral (2) y sobre el módulo LED central.
- 20 5. Dispositivo de iluminación multispectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, según la reivindicación 1, caracterizado por que comprende un sistema de ventilación interna y filtrado eléctrico.
6. Dispositivo de iluminación multispectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, según la reivindicación 3, caracterizado por que comprende limitadores de potencia y tiempo para los LEDs ultravioletas.
- 25 7. Dispositivo de iluminación multispectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, según la reivindicación 1, caracterizado por que comprende medios de montaje inclinables del panel multispectral (2).
8. Dispositivo de iluminación multispectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, según la reivindicación 1, caracterizado por que el módulo LED central
30 integra al menos cinco longitudes de onda distintas, tales como 670, 727, 850, 935 y 1050 nm.

9. Dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas, según la reivindicación 1, caracterizado por que comprende una pantalla OLED y un sistema de control.

DIBUJOS

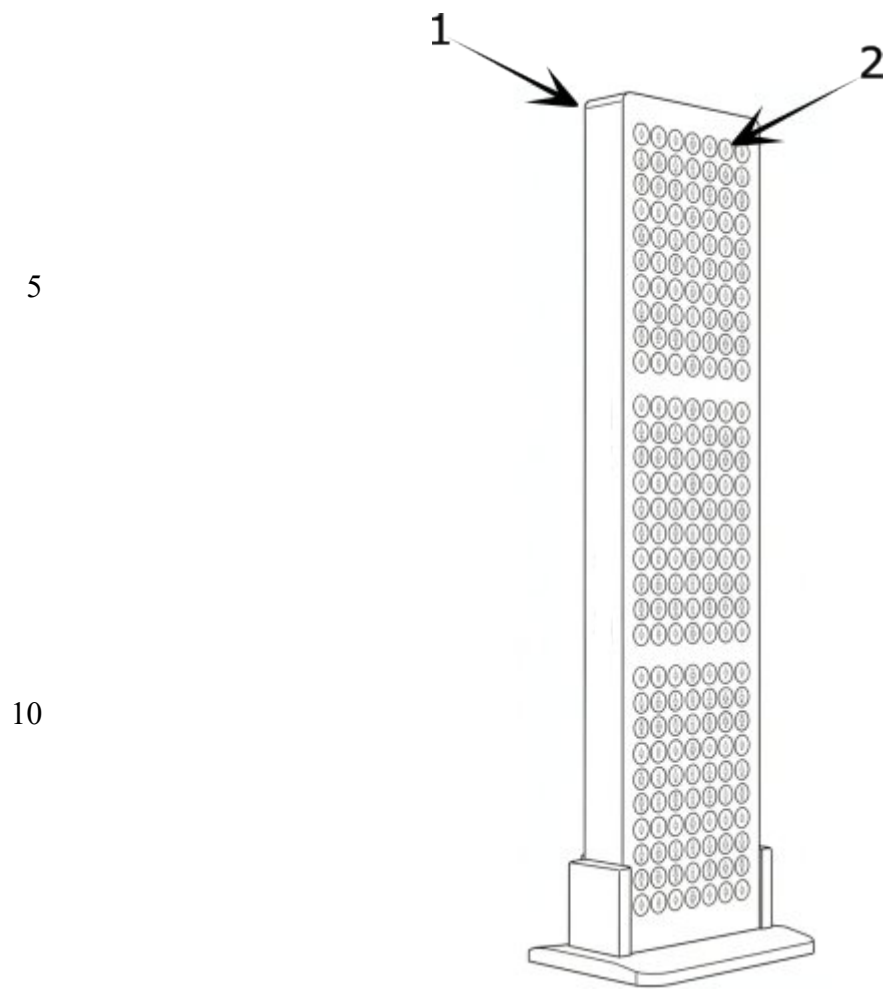


Figura 1